

GUÍA DE TRABAJO

N.º 07 Runge Kutta 1 y 2

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Indicaciones generales

- Resuelva cada ejercicio en un archivo independiente utilizando un formato de nombre claro, por ejemplo: ejercicio_1.py, ejercicio_2.py, etc.
- Mantenga el estándar de importación de librerías: utilice `import numpy as np` e `import matplotlib.pyplot as plt` cada vez que sean necesarias.
- Cuando el objetivo del problema sea implementar un método numérico desde cero, no utilice funciones integradas de Python (como las de `scipy`) que entreguen la solución de forma directa.
- Priorice la claridad en su código. Utilice comentarios, defina funciones propias cuando sea pertinente y nombre sus variables de forma descriptiva.
- En todos los gráficos generados incluya obligatoriamente: título, nombre de los ejes, unidades de medida, cuadrícula (*grid*) y leyenda.
- Calcule y analice el error relativo porcentual verdadero cuando se le entregue la solución analítica.

Ejercicio 1 – Estructuración y Funciones Base para RK1 y RK2

El objetivo de este primer ejercicio es crear la estructura de carpetas y código que servirá como base para resolver el resto de la guía. Se solicita implementar los algoritmos fundamentales de los métodos de Runge-Kutta de primer y segundo orden.

Escriba un conjunto de funciones y organícelas de la siguiente manera:

- Si utiliza un editor local (como VS Code): cree un archivo llamado `funciones.py` donde defina las funciones de cada método numérico, y un archivo `main.py` desde el cual importará dichas funciones y ejecutará las pruebas.
- Si utiliza Google Colab: cree una primera celda de código dedicada exclusivamente a la definición de todas las funciones. Las celdas siguientes serán utilizadas como el “main” para resolver los problemas de los ejercicios posteriores llamando a estas funciones.

Debe programar funciones independientes para los siguientes métodos:

- a) **RK1 (Euler)**: `euler(f, t0, y0, t_end, h)`
- b) **RK2 (Heun)**: `heun(f, t0, y0, t_end, h)`
- c) **RK2 (Ralston)**: `ralston(f, t0, y0, t_end, h)`
- d) **RK2 (Punto Medio)**: `punto_medio(f, t0, y0, t_end, h)`

Nota: Para asegurar que sus funciones estén operativas, pruébelas con la ecuación diferencial de prueba $\frac{dy}{dt} = -y + t$ con $y(0) = 1$ en el intervalo $t \in [0, 1]$ con $h = 0.5$. Verifique que devuelven los arreglos de tiempo y solución sin errores de ejecución antes de avanzar al Ejercicio 2.

Ejercicio 2 – Vaciado de un Tanque Cilíndrico con Ralston

Si se drena el agua de un tanque cilíndrico vertical abriendo una válvula en la base, el agua fluirá rápidamente cuando el tanque esté lleno y disminuirá su velocidad a medida que continúe el drenaje. La tasa a la que el nivel del agua desciende está dada por:

$$\frac{dy}{dt} = -k\sqrt{y}$$

donde k es una constante que depende de la forma del orificio y del área de la sección transversal del tanque y el desagüe. La profundidad del agua y se mide en metros y el tiempo t en minutos. La constante para este caso es $k = 0.06$.

Asuma que el nivel de fluido es inicialmente de 3 m. Resolviendo la ecuación de forma analítica, se sabe que la solución exacta es $y(t) = (\sqrt{3} - 0.03t)^2$.

Escriba un programa que:

- Realice el cálculo de manera manual, luego llame a su función del método de **RK2 Ralston** para simular el vaciado del tanque utilizando un paso $h = 0.5$ minutos.
- Calcule las soluciones analíticas y determine gráficamente y analíticamente **cuánto tiempo tardará el tanque en vaciarse por completo**.
- Grafique en una figura la solución de Ralston comparada con la solución analítica.

Tabla de Verificación de Resultados

t (min)	y_{real}	y_{Ralston}
0.0	3.00000	3.00000
10.0	2.05077	2.05078
20.0	1.28154	1.28157
30.0	0.69231	0.69235
40.0	0.28308	0.28314
50.0	0.05385	0.05392
60.0	0.00000	-0.00001

Ejercicio 3 – Comparación Euler y Heun en Ecuación No Lineal

Resuelva el siguiente problema de valor inicial sobre el intervalo desde $t = 0$ hasta $t = 1$ utilizando un tamaño de paso de $h = 0.25$:

$$\frac{dy}{dt} = (1 + 4t)\sqrt{y} \quad \text{con } y(0) = 1$$

La solución analítica de esta ecuación está dada por $y(t) = (t^2 + 0.5t + 1)^2$.

Escriba un programa que:

- Realice el cálculo de manera manual, luego llame a las funciones correspondientes para estimar la solución de la ecuación utilizando los métodos de **RK1 (Euler)** y **RK2 (Heun)**.
- Calcule el error relativo porcentual verdadero para ambas aproximaciones en cada paso de tiempo.
- Grafique la solución analítica y las dos aproximaciones numéricas en un mismo plano.
- Genere una segunda figura graficando la evolución del error relativo porcentual de Euler frente al de Heun a lo largo del tiempo.

Tabla de Verificación de Resultados

t	y_{real}	y_{Euler}	y_{Heun}
0.00	1.00000	1.00000	1.00000
0.25	1.41016	1.25000	1.40451
0.50	2.25000	1.80902	2.23073
0.75	3.75391	2.81776	3.70609
1.00	6.25000	4.49638	6.15178

Ejercicio 4 – Dependencia Temporal con RK2 Ralston

Resuelva numéricamente el siguiente problema de valor inicial desde $t = 0$ hasta $t = 3$:

$$\frac{dy}{dt} = -2y + t^2 \quad \text{con } y(0) = 1$$

La solución analítica para calcular el error viene dada por $y(t) = 0.75e^{-2t} + 0.5t^2 - 0.5t + 0.25$.
Escriba un programa que:

- Aplique el método de **RK2 Ralston** utilizando un tamaño de paso de $h = 0.5$.
- Calcule los errores relativos porcentuales en cada paso con respecto a la solución analítica.
- Grafique de forma clara la comparación entre los resultados analíticos y los aproximados numéricamente.

Tabla de Verificación de Resultados

t	y_{real}	y_{Ralston}
0.0	1.00000	1.00000
0.5	0.40091	0.54688
1.0	0.35150	0.50781
1.5	0.66234	0.80078
2.0	1.26374	1.38477
2.5	2.13005	2.23926
3.0	3.25186	3.35400

Ejercicio 5 – Circuito RC para Alimentación con Punto Medio

En el diseño de sistemas con microcontroladores (como tarjetas basadas en ESP32 o Arduino), es común utilizar condensadores de desacople para filtrar y estabilizar el voltaje. La dinámica del voltaje de un condensador $v_c(t)$ al conectarse a una fuente de alimentación de $V_s = 5\text{ V}$ en un circuito RC simple puede modelarse mediante la ecuación diferencial:

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{1}{RC}(V_s - v_c)$$

Suponga que el circuito posee una resistencia R y capacitancia C tales que la constante de tiempo es $RC = 0.5\text{ s}$. Inicialmente el condensador se encuentra totalmente descargado, $v_c(0) = 0\text{ V}$. La solución analítica para este comportamiento es $v_c(t) = 5(1 - e^{-2t})$.

Escriba un programa que:

- Utilice su implementación del método **RK2 Punto Medio** para simular el voltaje del condensador desde $t = 0$ hasta $t = 2$ segundos, con un tamaño de paso $h = 0.25$ segundos.
- Grafique la curva de voltaje numérico frente al teórico.
- Grafique una línea horizontal punteada que represente la asíntota de 5 V (voltaje de la fuente).

Tabla de Verificación de Resultados

$t\text{ (s)}$	$v_{\text{real}}\text{ (V)}$	$v_{\text{PM}}\text{ (V)}$
0.00	0.00000	0.00000
0.25	1.96735	1.87500
0.50	3.16060	3.04688
0.75	3.88435	3.77930
1.00	4.32332	4.23706
1.25	4.58958	4.52316
1.50	4.75106	4.70198
1.75	4.84901	4.81374
2.00	4.90842	4.88358

Ejercicio 6 – Dinámica de un Micromotor DC N20 con Heun

Al trabajar con pequeños motores DC con engranajes (como los micromotores N20 muy utilizados en robótica para plataformas de tracción), la velocidad angular $\omega(t)$ del rotor ante un escalón de voltaje se puede simplificar bajo una ecuación de primer orden de la forma:

$$\frac{d\omega}{dt} = -\frac{b}{J}\omega + \frac{K_t}{J}i$$

Donde J es la inercia, b es la fricción viscosa, K_t es la constante de torque e i es la corriente (supuesta constante). Para un motor N20 específico, asumiendo parámetros normalizados, la ecuación que rige su aceleración desde el reposo se simplifica a:

$$\frac{d\omega}{dt} = -5\omega + 50$$

con la condición inicial de motor detenido, $\omega(0) = 0$ rad/s. La solución exacta para la velocidad angular es $\omega(t) = 10(1 - e^{-5t})$.

Escriba un programa que:

- Aplice el método de **RK2 Heun** para simular la velocidad angular durante un periodo transitorio de $t = 0$ a $t = 0.6$ segundos, empleando un tamaño de paso de $h = 0.1$ segundos.
- Grafique la velocidad angular frente al tiempo comparándola con la analítica.
- Añada una etiqueta en el gráfico señalando la velocidad en estado estacionario esperada.

Tabla de Verificación de Resultados

t (s)	ω_{real} (rad/s)	ω_{Heun} (rad/s)
0.00	0.00000	0.00000
0.10	3.93469	3.75000
0.20	6.32121	6.09375
0.30	7.76870	7.55859
0.40	8.64665	8.47412
0.50	9.17915	9.04633
0.60	9.50213	9.40395

Consejos

- Ejecute cada programa desde el inicio.
- Compruebe que no existan errores de ejecución.
- Revise que los resultados numéricos de sus tablas coincidan con los esperados.
- Verifique que todos los gráficos posean las etiquetas solicitadas.